Documentation de conception

Projet : Conception de la base de données de BAOBALL Academy

Méthode : MERISE

Version : 1.0

1. Présentation du projet

1.1. Contexte

BAOBALL Academy est une plateforme de gestion destinée à une académie sportive. Elle permet de centraliser et d'organiser les informations relatives aux enfants, aux parents, aux coachs, aux groupes sportifs, aux séances d'entraînement, aux inscriptions, aux évaluations et au suivi des activités.

La mise en place d'une base de données structurée vise à faciliter la gestion quotidienne de l'académie, à garantir la cohérence des informations et à assurer un meilleur suivi du parcours sportif des enfants.

1.2. Objectif de la conception

La conception de la base de données a pour objectif de :

- Structurer les données de manière cohérente et normalisée ;
- Faciliter la gestion des informations liées aux activités de l'académie ;
- Réduire les redondances et les incohérences des données ;
- Garantir l'intégrité et la fiabilité des informations ;
- Faciliter l'évolution et la maintenance de l'application ;
- Préparer la base de données à une utilisation en environnement de production.

1.3. Méthode de conception

La méthode MERISE est utilisée pour organiser la conception du système d'information. Elle permet de séparer les données, les traitements et les aspects techniques de l'implémentation.

La démarche comprend notamment le Modèle Conceptuel de Données (MCD), le Modèle Logique de Données (MLD) et le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT).

2. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

2.1. Description générale

Le Modèle Conceptuel de Données représente les entités principales du système, leurs attributs et les associations qui existent entre elles.

Il décrit les besoins en données de BAOBALL Academy indépendamment des détails techniques liés au système de gestion de base de données.

2.2. Entités principales

Les principales entités identifiées dans le système sont les suivantes :

- **Profils :** informations communes relatives aux utilisateurs, notamment leur nom, prénom, coordonnées, rôle et statut.
- **Parents :** informations permettant d'identifier les parents associés aux enfants.
- **Coachs :** informations spécifiques aux coachs, notamment leur spécialité.
- **Enfants :** informations personnelles et administratives des enfants inscrits à l'académie.
- **Saisons :** périodes d'organisation des activités sportives.
- **Niveaux :** niveaux de progression sportive des enfants.
- **Groupes :** regroupements d'enfants pour l'organisation des entraînements.
- **Inscriptions :** inscriptions des enfants aux différentes saisons.
- **Affectations aux groupes :** historique de l'affectation des enfants aux groupes sportifs.
- **Compétences :** compétences à acquérir ou à évaluer selon les niveaux.
- **Séances :** informations relatives aux entraînements et aux activités planifiées.
- **Affectations des coachs :** associations entre les coachs et les séances.
- **Présences des enfants :** suivi de la participation des enfants aux séances.
- **Présences des coachs :** suivi de la présence des coachs aux séances.
- **Cotisations :** montants dus par les enfants pour les périodes concernées.
- **Paiements :** enregistrement des règlements effectués.
- **Évaluations :** résultats des évaluations sportives des enfants.
- **Résultats des évaluations :** notes obtenues pour les différentes compétences.
- **Historique des niveaux :** suivi de l'évolution du niveau sportif des enfants.
- **Certificats :** informations relatives aux certificats obtenus par les enfants.

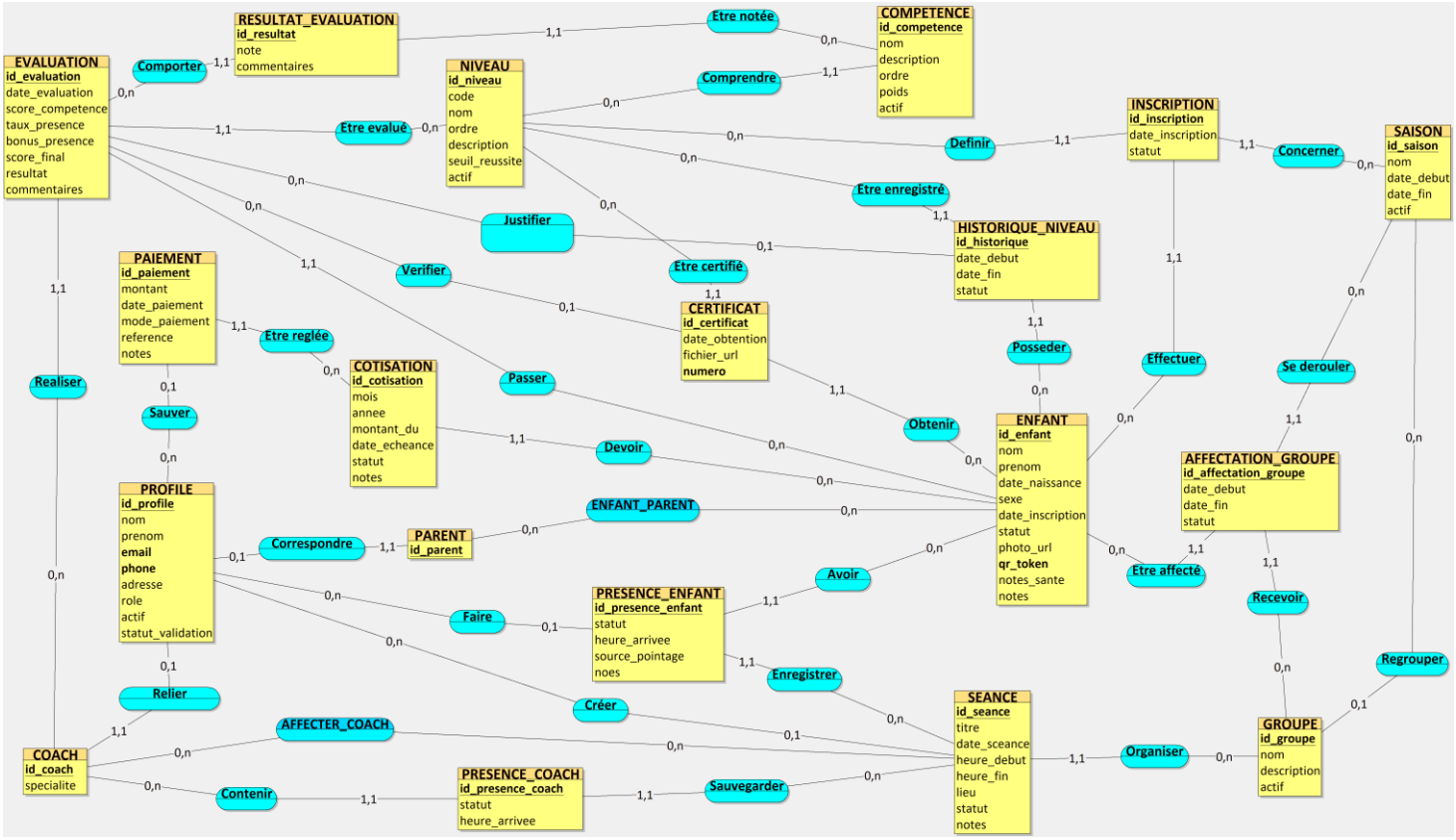


Figure 1 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

3. Modèle Logique de Données (MLD)

3.1. Description générale

Le Modèle Logique de Données traduit le MCD en un modèle relationnel. Il définit les tables, leurs attributs, les clés primaires, les clés étrangères et les contraintes nécessaires à la cohérence des données.

Le MLD permet de préparer l'implémentation de la base de données dans un système de gestion de base de données relationnelle, tel que PostgreSQL.

3.2. Principales tables

Les principales tables du système sont :

- **profils** : id, nom, prenom, email, phone, adresse, role, actif, statut_validation, created_at, updated_at.
- **parents** : id, profile_id.
- **coachs** : id, profile_id, specialite.
- **enfants** : id, nom, prenom, date_naissance, sexe, date_inscription, statut, photo_url, qr_token, notes_sante, notes, created_at, updated_at.
- **enfant_parent** : enfant_id, parent_id, lien(mère/père/tuteur).
- **saisons** : id, nom, date_debut, date_fin, actif, created_at.
- **niveaux** : id, code, nom, ordre, description, seuil_reussite, actif, created_at.
- **groupes** : id, nom, description, saison_id, actif, created_at, updated_at.
- **inscriptions** : id, enfant_id, saison_id, niveau_id.
- **affectations_groupes** : id, enfant_id, groupe_id, saison_id, date_debut, date_fin, statut, created_at.
- **competences** : id, niveau_id, nom, description, ordre, poids, actif, created_at.
- **seances** : id, groupe_id, titre, date_seance, heure_debut, heure_fin, lieu, statut, notes, cree_par, created_at, updated_at.
- **affectations_coachs** : seance_id, coach_id, role_seance.
- **presences_enfants** : id, seance_id, enfant_id, statut, heure_arrivee, source_pointage, enregistre_par, notes, created_at.
- **presences_coachs** : id, seance_id, coach_id, statut, heure_arrivee, created_at.
- **cotisations** : id, enfant_id, mois, annee, montant_du, date_echeance, statut, notes, created_at, updated_at.
- **paiements** : id, cotisation_id, montant, date_paiement, mode_paiement, reference, enregistre_par, notes, created_at.
- **evaluations** : id, enfant_id, niveau_id, coach_id, date_evaluation, score_competences, taux_presence, bonus_presence, score_final, resultat, commentaires, created_at, updated_at.
- **resultats_evaluations** : id, evaluation_id, competence_id, note, commentaire.
- **historique_niveaux** : id, enfant_id, niveau_id, evaluation_id, date_debut, date_fin, statut, created_at.
- **certificats** : id, enfant_id, niveau_id, evaluation_id, date_obtention, fichier_url, numero, created_at.

Les listes ci-dessus constituent un résumé du modèle relationnel. Les types de données, les contraintes et les détails techniques sont précisés dans le MPD et le dictionnaire de données.

3.3. Clés et relations

Chaque table possède une clé primaire permettant d'identifier chaque enregistrement de manière unique. Les clés étrangères assurent les relations entre les tables.

Par exemple :

- parents.profile_id référence profils.id ;
- coachs.profile_id référence profils.id ;
- enfant_parent.enfant_id référence enfants.id ;
- enfant_parent.parent_id référence parents.id ;
- inscriptions.enfant_id référence enfants.id ;
- inscriptions.saison_id référence saisons.id ;
- inscriptions.niveau_id référence niveaux.id ;
- seances.groupe_id référence groupes.id ;
- paiements.cotisation_id référence cotisations.id.

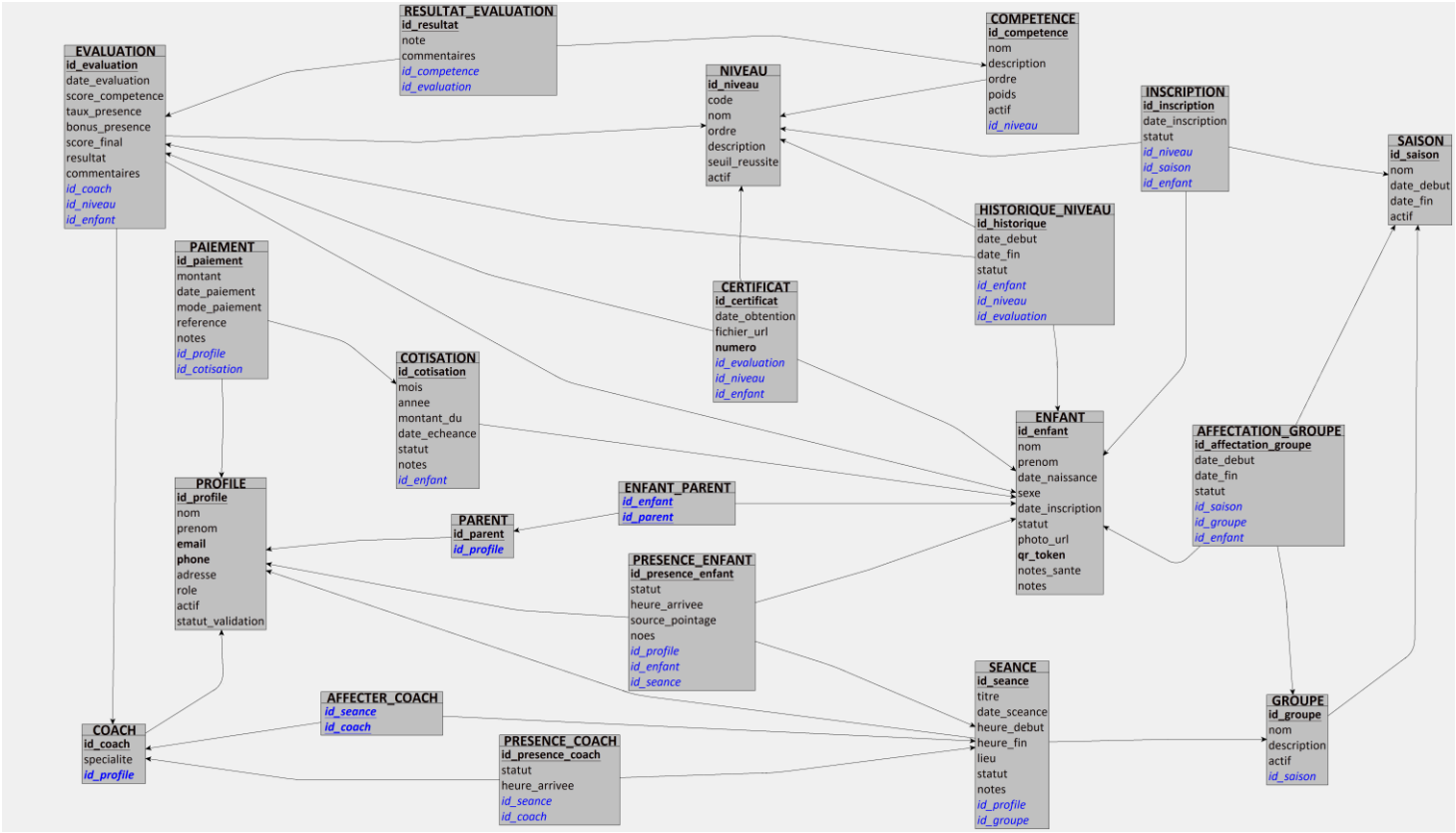


Figure 2 : Modèle Logique de Données (MLD)

4. Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)

4.1. Description générale

Le Modèle Conceptuel des Traitements décrit les traitements réalisés par le système d'information. Il présente les événements déclencheurs, les opérations effectuées et les résultats produits, indépendamment des choix techniques d'implémentation.

Dans BAOBALL Academy, les traitements permettent notamment de gérer les inscriptions, les séances, les présences, les évaluations, les cotisations et les certificats.

4.2. Principaux traitements

4.2.1. Gestion des inscriptions

Événement déclencheur : demande d'inscription d'un enfant.

Traitements :

- Vérifier les informations de l'enfant.
- Identifier la saison concernée.
- Vérifier l'existence d'une inscription pour cette saison.
- Enregistrer l'inscription et le niveau associé.

Résultat : inscription enregistrée ou demande rejetée si les conditions ne sont pas respectées.

4.2.2. Gestion des séances

Événement déclencheur : création ou modification d'une séance.

Traitements :

- Sélectionner le groupe concerné.
- Définir la date, les horaires et le lieu.
- Affecter un ou plusieurs coachs.
- Enregistrer les informations de la séance.

Résultat : séance planifiée et disponible pour le suivi des présences.

4.2.3. Suivi des présences

Événement déclencheur : arrivée d'un enfant ou d'un coach à une séance.

Traitements :

- Identifier la personne concernée.
- Vérifier la séance.
- Enregistrer le statut de présence et, si nécessaire, l'heure d'arrivée.
- Conserver la source du pointage.

Résultat : présence enregistrée et disponible pour le suivi des activités.

4.2.4. Évaluation des compétences

Événement déclencheur : réalisation d'une évaluation sportive.

Traitements :

- Sélectionner l'enfant et le niveau évalué.
- Enregistrer les notes des compétences.
- Calculer ou renseigner les indicateurs prévus par les règles de gestion.
- Déterminer le résultat de l'évaluation.
- Mettre à jour l'historique des niveaux si les conditions de progression sont satisfaites.

Résultat : évaluation enregistrée et progression sportive mise à jour selon les règles validées.

4.2.5. Gestion des cotisations et des paiements

Événement déclencheur : génération d'une cotisation ou réception d'un paiement.

Traitements :

- Déterminer le montant dû pour la période concernée.
- Enregistrer la cotisation.
- Enregistrer chaque paiement effectué.
- Mettre à jour le statut de la cotisation selon le montant réglé et les règles retenues.

Résultat : situation financière de l'enfant actualisée.

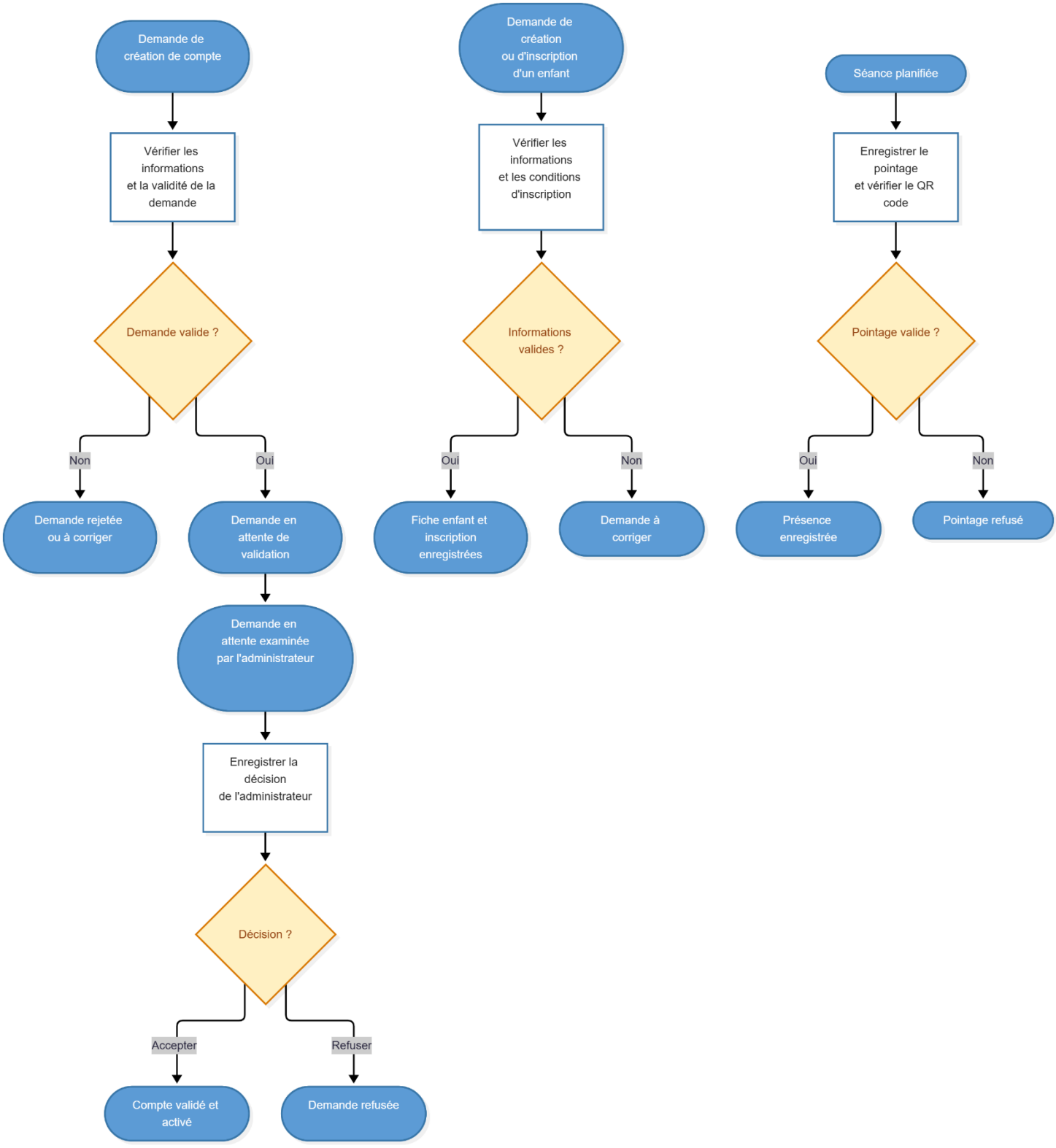
4.2.6. Génération des certificats

Événement déclencheur : validation d'un niveau sportif.

Traitements :

- Vérifier que les conditions d'obtention sont satisfaites.
- Associer le certificat à l'enfant et au niveau concerné.
- Générer ou enregistrer le document.
- Attribuer un numéro unique au certificat.

Résultat : certificat enregistré et disponible selon les autorisations prévues.


Demande de création de compte
Vérifier les informations et la validité de la demande
Demande valide ?
Non
Oui
Demande rejetée ou à corriger
Demande en attente de validation
Demande en attente examinée par l'administrateur
Enregistrer la décision de l'administrateur
Décision ?
Accepter
Refuser
Compte validé et activé
Demande refusée
Demande de création ou d'inscription d'un enfant
Vérifier les informations et les conditions d'inscription
Informations valides ?
Oui
Non
Fiche enfant et inscription enregistrées
Demande à corriger
Séance planifiée
Enregistrer le pointage et vérifier le QR code
Pointage valide ?
Oui
Non
Présence enregistrée
Pointage refusé

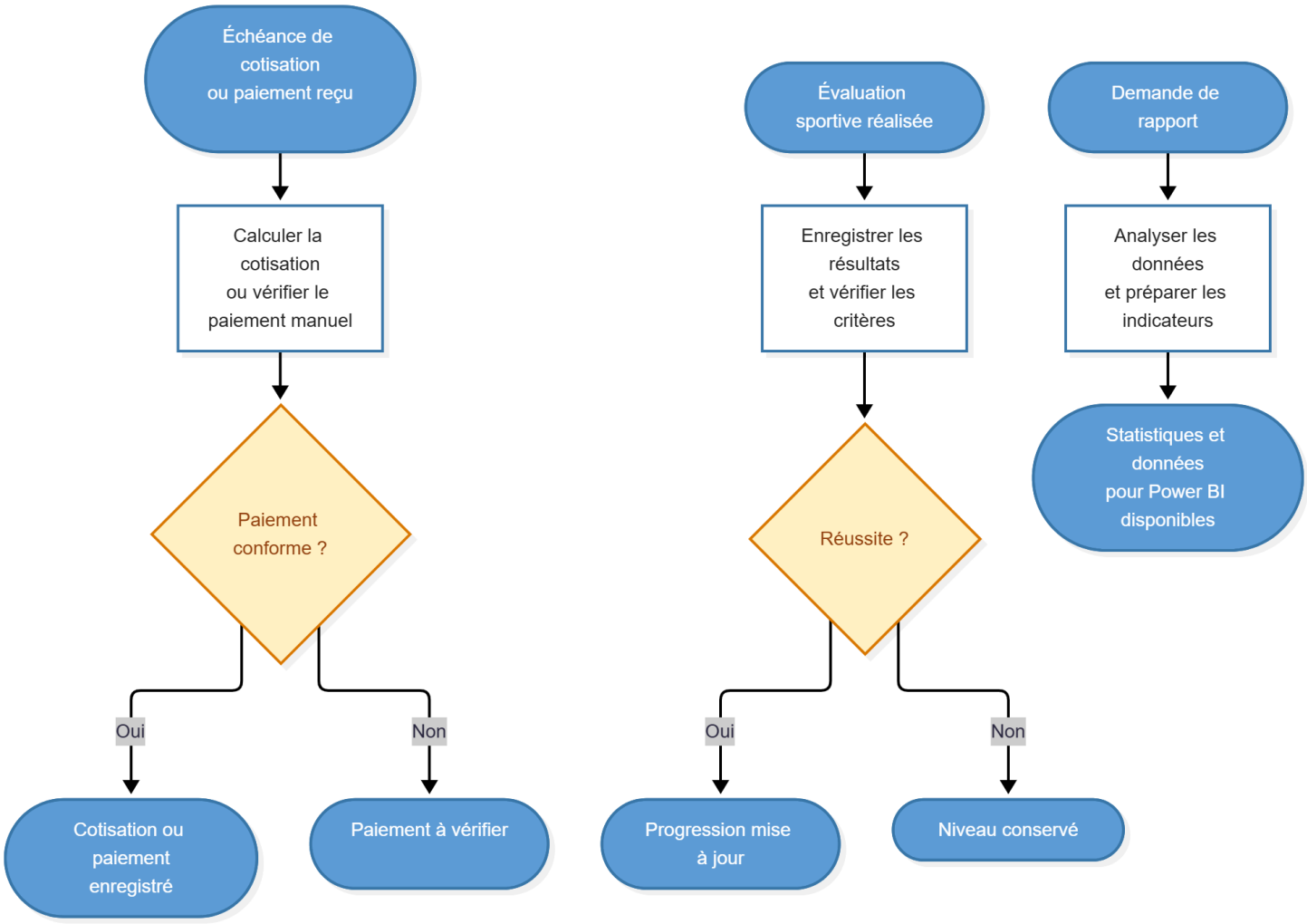


Figure 3 : Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)

5. Règles de gestion et contraintes d'intégrité

5.1. Règles de gestion principales

Les règles suivantes sont proposées pour encadrer le fonctionnement de BAOBALL Academy.

1. Un enfant peut être associé à plusieurs parents.
2. Un parent peut être associé à plusieurs enfants.
3. Un enfant ne peut avoir qu'une seule inscription par saison.
4. Une inscription concerne un enfant, une saison et un niveau.
5. Un groupe peut être associé à une saison.
6. Une séance est rattachée à un groupe.
7. Une séance peut être encadrée par plusieurs coachs.
8. Un enfant ne peut avoir qu'un seul enregistrement de présence par séance.
9. Un coach ne peut avoir qu'un seul enregistrement de présence par séance.
10. Une cotisation concerne un enfant et une période donnée.
11. Une cotisation peut être réglée en un ou plusieurs paiements si le paiement fractionné est autorisé.
12. Une évaluation concerne un enfant et un niveau déterminés.
13. Une évaluation peut contenir plusieurs résultats, un par compétence évaluée.

14. L'évolution d'un enfant vers un autre niveau doit être enregistrée dans l'historique des niveaux.
15. Un certificat doit être associé à un enfant et à un niveau obtenu.

5.2. Contraintes d'intégrité

Les contraintes d'intégrité assurent la validité et la cohérence des données.

Intégrité des entités

Chaque enregistrement doit être identifié par une clé primaire unique et non nulle.

Intégrité référentielle

Les clés étrangères doivent référencer des enregistrements existants. Les règles de suppression et de mise à jour doivent être choisies en fonction des besoins de conservation des données.

Unicité

Certains champs ou groupes de champs doivent être uniques, notamment :

- L'identifiant d'un profil ;
- Le code d'un niveau ;
- Le numéro d'un certificat ;
- Le jeton QR d'un enfant ;
- Le couple enfant-saison dans la table des inscriptions ;
- Le couple séance-enfant dans la table des présences des enfants ;
- Le couple séance-coach dans la table des présences des coachs.

Contraintes de domaine

Les valeurs saisies doivent respecter les domaines autorisés. Par exemple :

- Les montants financiers doivent être positifs ou nuls selon la règle retenue.
- Les dates de fin d'une saison doivent être postérieures ou égales aux dates de début.
- Les poids, notes et scores doivent respecter les limites définies par le système.
- Les statuts doivent appartenir aux valeurs autorisées.

Sécurité et accès

Les données personnelles et financières doivent être protégées. Les droits d'accès doivent dépendre du rôle de l'utilisateur et des responsabilités qui lui sont attribuées.

La mise en production nécessite notamment la configuration des politiques de sécurité au niveau des lignes (RLS) de Supabase, des permissions SQL et des contrôles d'accès applicatifs.

6. Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données recense les tables et les attributs de la base de données. Il précise la signification de chaque champ, son type, son caractère obligatoire ou facultatif, ainsi que son rôle dans les relations entre les tables.

Il constitue une référence pour les développeurs, les concepteurs et les personnes chargées de la maintenance du système.

6.1. Profils

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK, FK → auth.users.id	Identifiant du profil
nom	TEXT	NN	Nom de l'utilisateur
prenom	TEXT	NN	Prénom de l'utilisateur
email	TEXT	NN, UQ recommandé	Adresse e-mail
phone	TEXT	NULL	Numéro de téléphone
adresse	TEXT	NULL	Adresse de l'utilisateur
role	TEXT	NN	Rôle : administrateur, parent ou coach
actif	BOOLEAN	NN, défaut TRUE	État actif du compte
statut_validation	TEXT	NN	État de validation du compte
created_at	TIMESTAMPTZ	NN recommandé	Date de création
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN recommandé	Date de dernière modification

6.2. Parents

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant du parent
profile_id	UUID	FK → profils.id, UQ recommandé	Profil associé au parent
profession	TEXT	NULL, à confirmer	Profession du parent
created_at	TIMESTAMPTZ	À confirmer	Date de création

6.3. Coachs

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant du coach
profile_id	UUID	FK → profils.id, UQ recommandé	Profil associé au coach
nom	TEXT	NN si conservé	Nom du coach
prenom	TEXT	NN si conservé	Prénom du coach
specialite	TEXT	NULL	Spécialité sportive
created_at	TIMESTAMPTZ	À confirmer	Date de création

6.4. Enfants

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de l'enfant
nom	TEXT	NN	Nom de l'enfant
prenom	TEXT	NN	Prénom de l'enfant
date_naissance	DATE	NN recommandé	Date de naissance
sexe	TEXT	À confirmer	Sexe de l'enfant
date_inscription	DATE	Selon règle métier	Date de première inscription

statut	TEXT	NN	État du dossier de l’enfant
photo_url	TEXT	NULL	URL de la photo
qr_token	UUID	UQ recommandé	Jeton utilisé pour le pointage QR
notes_sante	TEXT	NULL, accès restreint	Informations de santé nécessaires à la sécurité
notes	TEXT	NULL	Notes administratives
created_at	TIMESTAMPTZ	À confirmer	Date de création de la fiche
updated_at	TIMESTAMPTZ	À confirmer	Date de modification

6.5. Enfant_parent

Champ	Type de données	Contraintes	Description
enfant_id	UUID	PK composée, FK → enfants.id	Enfant concerné
parent_id	UUID	PK composée, FK → parents.id	Parent ou responsable
lien	TEXT	NN recommandé	Relation avec l’enfant

6.6. Saisons

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de la saison
nom	TEXT	NN	Nom de la saison
date_debut	DATE	NN	Date de début
date_fin	DATE	NN	Date de fin
actif	BOOLEAN	NN, défaut FALSE recommandé	Indique si la saison est active

6.7. Niveaux

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant du niveau
code	TEXT	NN, UQ	Code du niveau
nom	TEXT	NN	Nom du niveau
ordre	INTEGER	NN, UQ recommandé	Ordre de progression
description	TEXT	NULL	Description du niveau
seuil_reussite	NUMERIC	À confirmer	Seuil de réussite
actif	BOOLEAN	NN, défaut TRUE recommandé	État du niveau

6.8. Groupes

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant du groupe
nom	TEXT	NN	Nom du groupe
description	TEXT	NULL	Description du groupe
saison_id	UUID	FK → saisons.id, NULL	Saison associée
actif	BOOLEAN	NN, défaut TRUE recommandé	État du groupe

6.9. Inscriptions

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de l'inscription
enfant_id	UUID	FK → enfants.id, NN	Enfant inscrit
saison_id	UUID	FK → saisons.id, NN	Saison concernée
niveau_id	UUID	FK → niveaux.id, NN	Niveau de l'enfant
date_inscription	DATE	NN	Date d'inscription
statut	TEXT	NN	État de l'inscription
created_at	TIMESTAMPTZ	À confirmer	Date de création

Contrainte recommandée : unicité du couple enfant_id + saison_id, si un enfant ne peut avoir qu'une inscription par saison.

6.10. Affectations_groupes

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de l'affectation
enfant_id	UUID	FK → enfants.id, NN	Enfant affecté
groupe_id	UUID	FK → groupes.id, NN	Groupe attribué
saison_id	UUID	FK → saisons.id, NN	Saison concernée
date_debut	DATE	NN	Début de l'affectation
date_fin	DATE	NULL	Fin de l'affectation
statut	TEXT	NN	État de l'affectation

6.11. Competences

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de la compétence
niveau_id	UUID	FK → niveaux.id, NN	Niveau associé
nom	TEXT	NN	Nom de la compétence
description	TEXT	NULL	Description de la compétence
ordre	INTEGER	À confirmer	Ordre d'affichage
poids	NUMERIC	À confirmer	Poids dans le calcul du score
actif	BOOLEAN	NN, défaut TRUE recommandé	État de la compétence

6.12. Seances

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de la séance
groupe_id	UUID	FK → groupes.id, NN	Groupe concerné
titre	TEXT	NN	Titre de la séance
date_seance	DATE	NN	Date de la séance
heure_debut	TIME	NN	Heure de début
heure_fin	TIME	NN	Heure de fin

lieu	TEXT	NULL	Lieu de la séance
statut	TEXT	NN	État de la séance
notes	TEXT	NULL	Notes relatives à la séance
cree_par	UUID	FK → profils.id, NULL	Profil ayant créé la séance
created_at	TIMESTAMPTZ	À confirmer	Date de création
updated_at	TIMESTAMPTZ	À confirmer	Date de modification

6.13. Affectations_coachs

Champ	Type de données	Contraintes	Description
seance_id	UUID	PK composée, FK → seances.id	Séance concernée
coach_id	UUID	PK composée, FK → coachs.id	Coach affecté
role_seance	TEXT	NULL	Rôle du coach pendant la séance

6.14. Presences_enfants

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de la présence
seance_id	UUID	FK → seances.id, NN	Séance concernée
enfant_id	UUID	FK → enfants.id, NN	Enfant concerné
statut	TEXT	NN	Présent, absent, retard ou excusé
heure_arrivee	TIMESTAMPTZ ou TIME	NULL	Heure d’arrivée
source_pointage	TEXT	NULL	QR code ou saisie manuelle
enregistre_par	UUID	FK → profils.id, NULL	Profil ayant enregistré la présence
notes	TEXT	NULL	Commentaire

Contrainte recommandée : unicité du couple seance_id + enfant_id pour éviter les doublons.

6.15. Presences_coachs

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de la présence
seance_id	UUID	FK → seances.id, NN	Séance concernée
coach_id	UUID	FK → coachs.id, NN	Coach concerné
statut	TEXT	NN	État de présence
heure_arrivee	TIMESTAMPTZ ou TIME	NULL	Heure d’arrivée

Contrainte recommandée : unicité du couple seance_id + coach_id.

6.16. Cotisations

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de la cotisation
enfant_id	UUID	FK → enfants.id, NN	Enfant concerné
mois	INTEGER	NN, valeur de 1 à 12	Mois concerné

annee	INTEGER	NN	Année concernée
montant_du	NUMERIC(12,2)	NN	Montant dû
date_echeance	DATE	NN	Date limite de paiement
statut	TEXT	NN	État de la cotisation
notes	TEXT	NULL	Remarques

Contrainte recommandée : unicité du triplet enfant_id + mois + annee.

6.17. Paiements

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant du paiement
cotisation_id	UUID	FK → cotisations.id, NN	Cotisation concernée
montant	NUMERIC(12,2)	NN	Montant payé
date_paiement	TIMESTAMPTZ ou DATE	NN	Date du paiement
mode_paiement	TEXT	NN	Mode de paiement manuel
reference	TEXT	NULL	Référence ou justificatif
enregistre_par	UUID	FK → profils.id, NULL	Profil ayant enregistré le paiement
notes	TEXT	NULL	Remarques sur le paiement

6.18. Evaluations

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de l’évaluation
enfant_id	UUID	FK → enfants.id, NN	Enfant évalué
niveau_id	UUID	FK → niveaux.id, NN	Niveau évalué
coach_id	UUID	FK → coachs.id, NN	Coach responsable
date_evaluation	DATE	NN	Date de l’évaluation
score_competences	NUMERIC	À confirmer	Score des compétences
taux_presence	NUMERIC	À confirmer	Taux de présence pris en compte
bonus_presence	NUMERIC	À confirmer	Bonus éventuel lié à la présence
score_final	NUMERIC	À confirmer	Score final
resultat	TEXT	NN	Résultat de l’évaluation
commentaires	TEXT	NULL	Commentaires du coach

6.19. Resultats_evaluations

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant du résultat
evaluation_id	UUID	FK → evaluations.id, NN	Évaluation concernée
competence_id	UUID	FK → competences.id, NN	Compétence évaluée
note	NUMERIC	NN	Note attribuée
commentaire	TEXT	NULL	Commentaire sur la compétence

Contrainte recommandée : unicité du couple evaluation_id + competence_id.

6.20. Historique_niveaux

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant de l'historique
enfant_id	UUID	FK → enfants.id, NN	Enfant concerné
niveau_id	UUID	FK → niveaux.id, NN	Niveau correspondant
evaluation_id	UUID	FK → evaluations.id, NULL	Évaluation justificative
date_debut	DATE	NN	Début dans le niveau
date_fin	DATE	NULL	Fin dans le niveau
statut	TEXT	NN	État de l'historique

6.21. Certificats

Champ	Type de données	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant du certificat
enfant_id	UUID	FK → enfants.id, NN	Enfant bénéficiaire
niveau_id	UUID	FK → niveaux.id, NN	Niveau certifié
evaluation_id	UUID	FK → evaluations.id, NULL	Évaluation justificative
date_obtention	DATE	NN	Date d'obtention
fichier_url	TEXT	NULL	URL du fichier
numero	TEXT	NN, UQ	Numéro unique du certificat

7. Synthèse des diagrammes MERISE

La conception de BAOBALL Academy s'appuie sur plusieurs modèles complémentaires :

- **MCD — Modèle Conceptuel de Données :** représente les entités, leurs attributs et leurs associations.
- **MLD — Modèle Logique de Données :** représente les tables relationnelles, les clés primaires et les clés étrangères.
- **MCT — Modèle Conceptuel des Traitements :** décrit les événements, les opérations et les résultats des traitements métier.
- **Dictionnaire de données :** définit les attributs, leur signification et leurs caractéristiques.

8. Conclusion

La méthode MERISE permet de structurer la conception de la base de données de BAOBALL Academy en distinguant les données, les traitements et les choix techniques.

Le MCD permet d'identifier les informations nécessaires et leurs relations. Le MLD traduit cette organisation en relations logiques. Le MCT décrit les principaux traitements métier, et le dictionnaire de données fournit une référence détaillée sur les attributs utilisés.